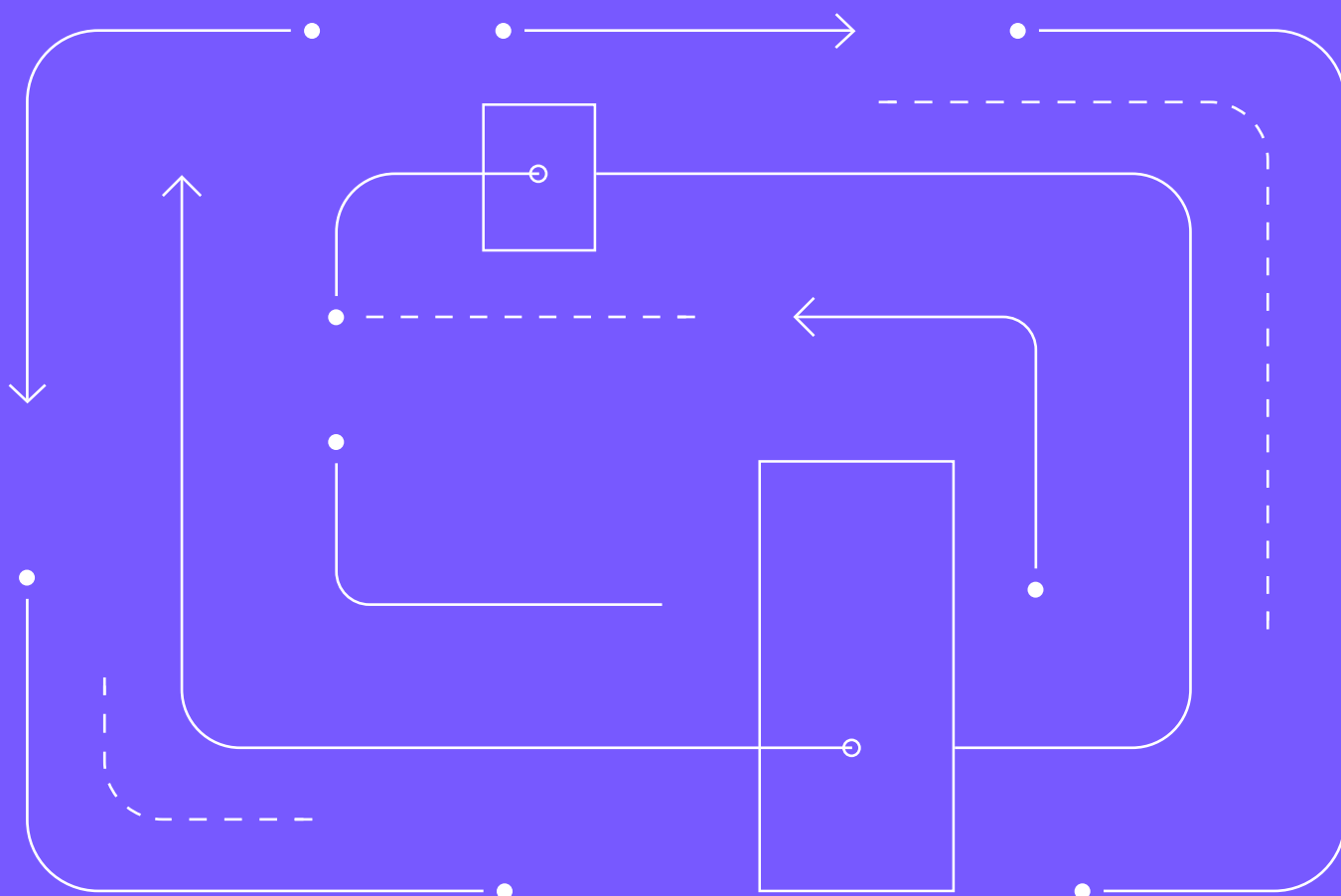


Тройные интегралы



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 14

Тройные интегралы

Ключевые слова

Множество, элементарное относительно оси Ox_n , теорема о сведении n –кратного интеграла к повторному, теорема о сведении тройного интеграла к интегралу по сечениям.

Краткий план

- Тройные интегралы
- Интегралы кратности $n > 3$

1. ТРОЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

В этом лонгриде мы рассмотрим, как можно вычислить интеграл по множеству в пространстве $\mathbb{R}^3$. Аналогично двойным интегралам, основным инструментом для вычисления тройных интегралов является приведение их к повторным (или к сумме повторных).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Множество $E = \{x = (x_1, \dots, x_n) = (\mathbf{x}'; x_n) : x' \in E', \varphi(\mathbf{x}') \leq x_n \leq \psi(\mathbf{x}')\}$, где $E' \subset \mathbb{R}^{n-1}$ — измеримое замкнутое множество, а функции φ, ψ непрерывны на E' , называется **множеством, элементарным относительно оси Ox_n** .

ТЕОРЕМА 1

О сведении тройного интеграла к интегралу по проекции

Пусть функция f непрерывна на элементарном относительно оси Ox_n множестве E . Тогда

$$\int_E f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{E'} d\mathbf{x}' \int_{\varphi(\mathbf{x}')}^{\psi(\mathbf{x}')} f(\mathbf{x}'; x_n) dx_n.$$

В частности, для области $E \subset \mathbb{R}^3$, элементарной относительно Oz ,

$$\iiint_E f(x; y; z) dx dy dz = \iint_{X'} dx dy \int_{\varphi(x; y)}^{\psi(x; y)} f(x; y; z) dz.$$

В качестве E' выступает проекция области E на плоскость Oxy (смотри рисунок 1). Область E заключена между поверхностями, заданными функциями двух переменных $\varphi(x; y)$ и $\psi(x; y)$.

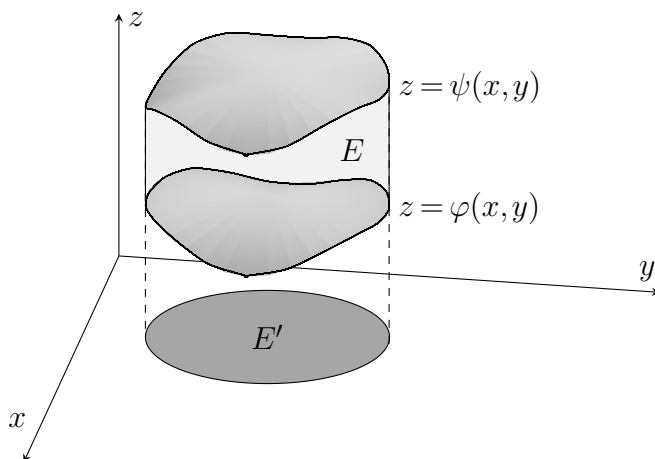


Рисунок 1. Переход от кратного интеграла к повторному в 3-мерном случае

ПРИМЕР 1

Вычисли интеграл

$$\iiint_E y \, dx \, dy \, dz,$$

где E — множество, ограниченное плоскостями $x=0$, $y=0$, $z=0$, $2x+y+z=4$.

ОТВЕТ

$$\frac{16}{3}.$$

РЕШЕНИЕ

Множество, заданное в условии, — это тетраэдр (смотри рисунок 2).

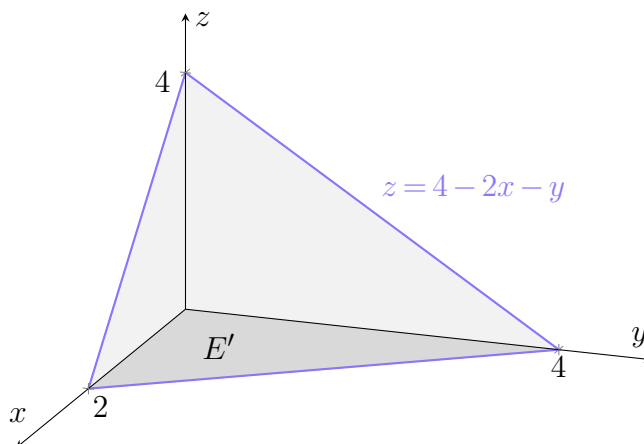


Рисунок 2

E также элементарно относительно Ox и Oy .

Множество E элементарно относительно оси Oz :

$$E = \{(x; y; z) : (x; y) \in E', 0 \leq z \leq 4 - 2x - y\},$$

где E' — проекция E на плоскость Oxy . Изобразим множество E' отдельно на рисунке 3. Из него видно, что

$$E' = \{(x; y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4 - 2x\}.$$

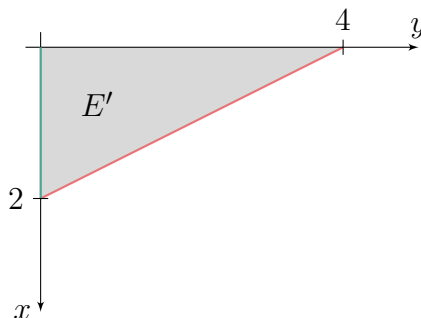


Рисунок 3

Тогда по теореме 1

$$\begin{aligned}
 \iiint_E y \, dx \, dy \, dz &= \iint_{E'} dx \, dy \int_0^{4-2x-y} y \, dz = \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} y \, dy \int_0^{4-2x-y} dz = \\
 &= \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} (4y - 2xy - y^2) \, dy = \\
 &= \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} 4y \, dy - \int_0^2 x \, dx \int_0^{4-2x} 2y \, dy - \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} y^2 \, dy = \\
 &= \int_0^2 2(4-2x)^2 \, dx - \int_0^2 x(4-2x)^2 \, dx - \frac{1}{3} \int_0^2 (4-2x)^3 \, dx = \\
 &= \int_0^2 (32 - 32x + 8x^2) \, dx - \int_0^2 (16x - 16x^2 + 4x^3) \, dx - \\
 &\quad - \frac{1}{3} \int_0^2 (64 - 96x + 48x^2 - 8x^3) \, dx = \frac{64}{3} - \frac{16}{3} - \frac{1}{3} \cdot 32 = \frac{16}{3}.
 \end{aligned}$$

Возможен и другой способ сведения тройного интеграла к повторному.

Пусть I — проекция множества E на ось Oz , E_z — сечение E плоскостью $z = \text{const} \in I$ (смотри рисунок 4). Рассмотрим следующую теорему, которую приведем без доказательства.

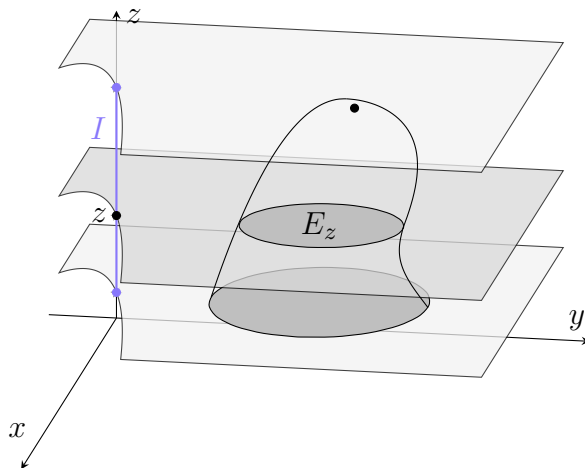


Рисунок 4

ТЕОРЕМА 2

О сведении тройного интеграла к интегралу по сечениям

Пусть множества $I \subset \mathbb{R}$, $E_z \subset \mathbb{R}^2$ (для любого $z \in I$) и $E = \{z \in I, (x; y) \in E_z\} \subset \mathbb{R}^3$ измеримы по Жордану и пусть функция $f(x; y; z)$ интегрируема на множестве E , а как функция от переменных $(x; y)$ интегрируема на множестве E_z для любого $z \in I$. Тогда

$$\int_E f(x; y; z) dx dy dz = \int_I dz \iint_{E_z} f(x; y; z) dx dy.$$

Решим теперь пример 1 с помощью теоремы 2.

РЕШЕНИЕ

В сечениях множества E плоскостями, параллельными плоскости Oxy , получатся треугольники E_z (смотри рисунок 5).

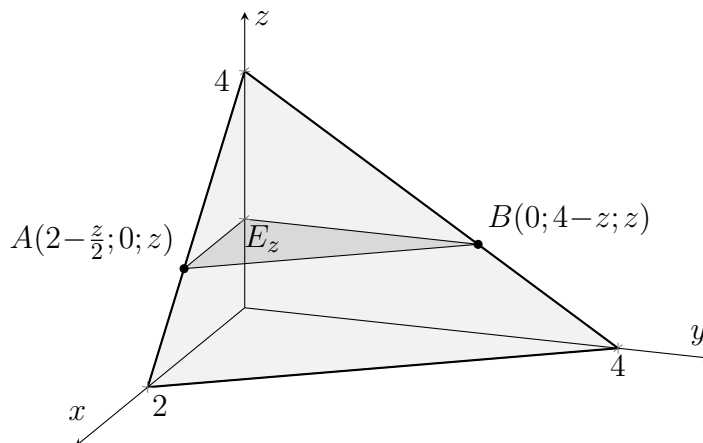


Рисунок 5

По теореме 2:

$$\iiint_E y dx dy dz = \int_0^4 dz \iint_{E_z} y dx dy.$$

Для того чтобы понять, как свести интеграл по множеству E_z к повторному, изобразим E_z на рисунке 6. Прямая AB в системе координат Oxy задаётся уравнением

$y = 4 - z - 2x$, поэтому

$$E_z = \{(x; y): 0 \leq x \leq 2 - \frac{z}{2}, 0 \leq y \leq 4 - z - 2x\}.$$

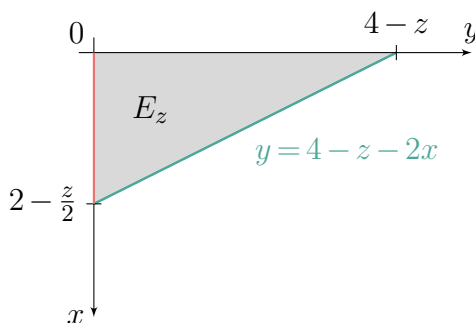


Рисунок 6

Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^4 dz \iint_{E_z} y dx dy &= \int_0^4 dz \int_0^{2-z/2} dx \int_0^{4-z-2x} y dy = \\ &= \int_0^4 dz \int_0^{2-z/2} \frac{(4-z-2x)^2}{2} dx = \int_0^4 \frac{(4-z)^3}{12} dz = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$



Проверить в Colab

Рассмотрим ещё один пример, в котором интеграл проще находить через сечения, то есть с использованием теоремы 2.

ПРИМЕР 2

Вычисли

$$J = \iiint_E \frac{dx dy dz}{(x+y+z)^3},$$

где E — множество, ограниченное плоскостями

$$4x + 3z = 12, \quad 4x + z = 4, \quad 4y + 3z = 12, \quad 4y + z = 4, \quad z = 0.$$

ОТВЕТ

$\ln 3 - 1$.

РЕШЕНИЕ

Данное множество — пирамида с вершиной в точке $(0; 0; 4)$, основанием которой является квадрат $1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3$ (смотри рисунок 7).

Проекцией пирамиды на ось Oz является отрезок $I = [0; 4]$. Сечениями E_z пирамиды плоскостями $z = \text{const} \in [0; 4]$ являются квадраты, ограниченные прямыми

$$x = 3 - \frac{3z}{4}, \quad x = 1 - \frac{z}{4}, \quad y = 3 - \frac{3z}{4}, \quad y = 1 - \frac{z}{4}.$$

Иначе говоря,

$$E_z = \{(x; y): 1 - \frac{z}{4} \leq x \leq 3 - \frac{3z}{4}, 1 - \frac{z}{4} \leq y \leq 3 - \frac{3z}{4}\}.$$

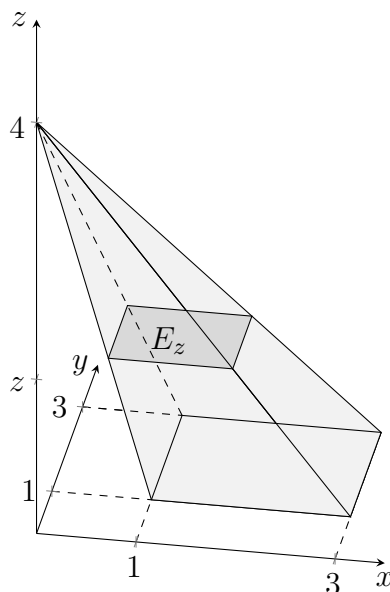


Рисунок 7

Вычислим данный интеграл по теореме 2:

$$\begin{aligned}
 J &= \int_0^4 dz \iint_{E_z} \frac{dx dy}{(x+y+z)^3} = \int_0^4 dz \int_{1-z/4}^{3-3z/4} dx \int_{1-z/4}^{3-3z/4} \frac{dy}{(x+y+z)^3} = \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^4 dz \int_{1-z/4}^{3-3z/4} \left(\frac{1}{(x+3+\frac{z}{4})^2} - \frac{1}{(x+1+\frac{3z}{4})^2} \right) dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^4 \left(\frac{1}{6-\frac{z}{2}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2+\frac{z}{2}} \right) dz = \ln 3 - 1.
 \end{aligned}$$

В следующих примерах мы рассмотрим изменение порядка интегрирования в повторных (тройных) интегралах.

ПРИМЕР 3

Заменяя порядок интегрирования на $(z; x; y)$, расставь пределы интегрирования.

$$J = \int_0^2 dx \int_0^{2-x/2} dy \int_0^{2-y-x/2} f(x; y; z) dz.$$

ОТВЕТ

$$J = \int_0^1 dz \int_0^2 dx \int_0^{2-z-x/2} f(x; y; z) dy + \int_1^2 dz \int_0^{4-2z} dx \int_0^{2-z-x/2} f(x; y; z) dy.$$

РЕШЕНИЕ

Представим данный интеграл в виде интеграла по проекции:

$$J = \int_{\text{Pr}_{Oxy} E} dx dy \int_0^{2-y-x/2} f(x; y; z) dz,$$

где $\text{Pr}_{Oxy} E$ — проекция E на плоскость Oxy (смотри рисунок 8).

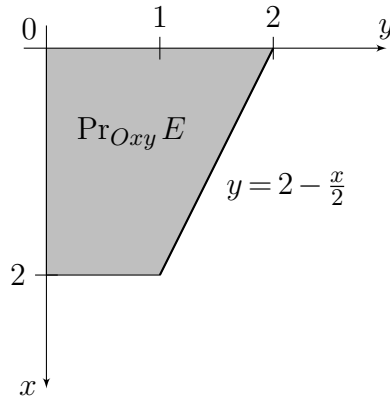


Рисунок 8. Проекция E на плоскость Oxy

Аппликата точки — это её координата по оси Oz .

Чтобы понять, как выглядит трёхмерная область, по которой производится интегрирование, найдём аппликаты точек пересечения плоскости $z = 2 - y - \frac{x}{2}$ со штриховыми прямыми, изображенными на рисунке 9:

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 2 - y - \frac{x}{2} \Rightarrow z = 2;$$

$$x = 2, \quad y = 1, \quad z = 2 - y - \frac{x}{2} \Rightarrow z = 0;$$

$$x = 2, \quad y = 0, \quad z = 2 - y - \frac{x}{2} \Rightarrow z = 1;$$

$$x = 0, \quad y = 2, \quad z = 2 - y - \frac{x}{2} \Rightarrow z = 0.$$

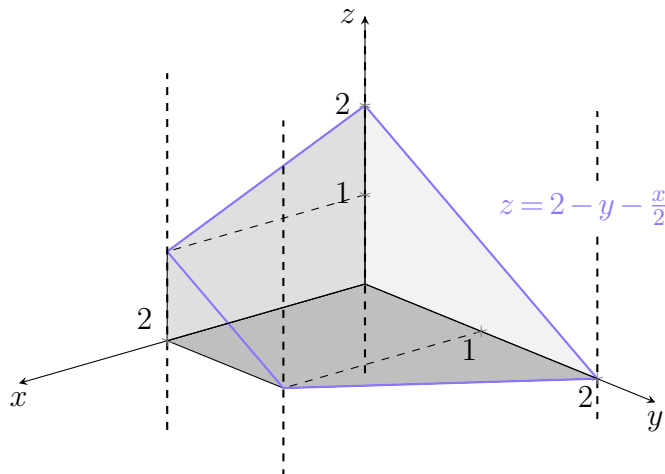
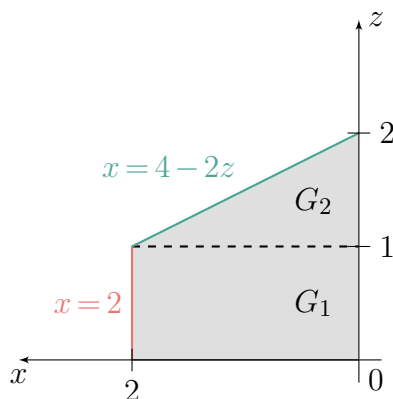


Рисунок 9. Множество E

В итоге получаем, что множество E лежит в множестве $\{(x; y; z) : (x; y) \in \text{Pr}_{Oxy} E\}$ и между плоскостями $z = 0$, $z = 2 - y - \frac{x}{2}$. Это множество представляет собой многогранник (усечённую пирамиду), вершины грани из плоскости $z = 2 - y - \frac{x}{2}$ которой найдены выше и имеют координаты $(0; 0; 2)$, $(2; 1; 0)$, $(2; 0; 1)$, $(0; 2; 0)$ (смотри рисунок 9).

Рисунок 10. Проекция E на плоскость Oxz

Изобразим на рисунке проекцию $\text{Pr}_{Oxz} E$ множества E на плоскость Oxz . Тогда, вычисляя интеграл по проекции на плоскость Oxz и разбив данную проекцию на множества

$$G_1 = \{0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 2\} \quad \text{и} \quad G_2 = \{1 \leq z \leq 2, 0 \leq x \leq 4 - 2z\},$$

получим

$$\begin{aligned} J &= \iint_{G_1} dz dx \int_0^{2-z-x/2} f(x; y; z) dy + \iint_{G_2} dz dx \int_0^{2-z-x/2} f(x; y; z) dy = \\ &= \int_0^1 dz \int_0^2 dx \int_0^{2-z-x/2} f(x; y; z) dy + \int_1^2 dz \int_0^{4-2z} dx \int_0^{2-z-x/2} f(x; y; z) dy. \end{aligned}$$



Проверить в Colab

*** ПРИМЕР 4

Сведи интеграл

$$J = \int_0^1 du \int_0^{1-u} dv \int_0^{u+v} f(w) dw$$

к однократному или сумме однократных.

ОТВЕТ

$$\int_0^1 \frac{1}{2} (1 - w^2) f(w) dw.$$

РЕШЕНИЕ

Заметим, что подынтегральная функция зависит только от переменной w , поэтому в интеграле нужно поменять порядок интегрирования на $(w; u; v)$ или $(w; v; u)$. Нарисуем множество E , по которому производится интегрирование, но сначала изобразим проекцию $\text{Pr}_{Ouv} E$ множества E на плоскость Ouv (смотри рисунок 11).

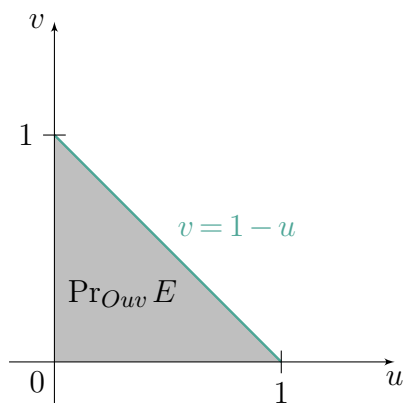


Рисунок 11

При $(u; v) \in \text{Pr}_{Ouv} E$

$$0 \leq w \leq u + v,$$

то есть E ограничено «снизу» плоскостью $w = 0$ «сверху» — плоскостью $w = u + v$. Найдём точки пересечения плоскости $w = u + v$ со штриховыми прямыми (рисунок 12):

$$u = 0, \quad v = 0, \quad w = u + v \iff u = 0, \quad v = 0, \quad w = 0;$$

$$u = 1, \quad v = 0, \quad w = u + v \iff u = 1, \quad v = 0, \quad w = 1;$$

$$u = 0, \quad v = 1, \quad w = u + v \iff u = 0, \quad v = 1, \quad w = 1.$$

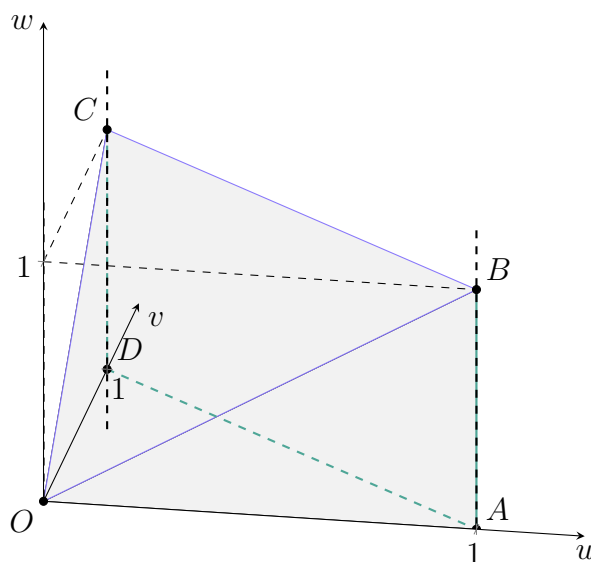


Рисунок 12

Получили четырёхугольную пирамиду $OABCD$ с гранями

$$ABCD: \quad v = 1 - u;$$

$$ABO: \quad v = 0;$$

$$BOC: \quad w = u + v.$$

Далее задачу можно решить двумя способами.

Первый способ. Нарисуем проекцию E на плоскость Ouw . Получим квадрат $ABC'O$, где C' — проекция точки C на Ouw (смотри рисунок 13). Разобьём данный квадрат на множества

$$G_1 = \{w \in [0; 1], u \in [w; 1]\} \quad \text{и} \quad G_2 = \{w \in [0; 1], u \in [0; w]\}.$$

На множестве G_1 $0 \leq v \leq 1 - u$. На множестве G_2 $w - u \leq v \leq 1 - u$.

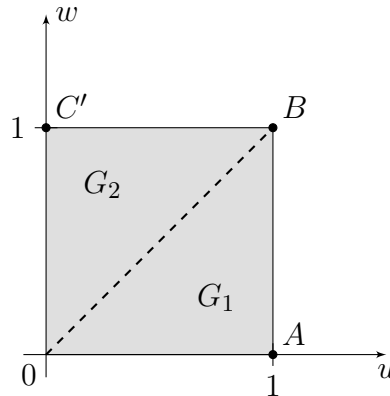


Рисунок 13. Проекция E на плоскость Ouw

Тогда

$$\begin{aligned}
 J &= \iint_{G_1} dw du \int_0^{1-u} f(w) dv + \iint_{G_2} dw du \int_{w-u}^{1-u} f(w) dv = \\
 &= \int_0^1 dw \int_w^1 du \int_0^{1-u} f(w) dv + \int_0^1 dw \int_0^w du \int_{w-u}^{1-u} f(w) dv = \\
 &= \int_0^1 f(w) dw \int_w^1 (1-u) du + \int_0^1 f(w) dw \int_0^w (1-w) dv = \\
 &= \int_0^1 \left((1-w) - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}w^2 \right) f(w) dw + \int_0^1 (w - w^2) f(w) dw = \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{2} (1 - w^2) f(w) dw.
 \end{aligned}$$

Второй способ.

$$J = \iiint_{OABCD} f(w) du dv dw = \int_0^1 f(w) dw \iint_{G_w} du dv.$$

Так как под интегралом $\iint_{G_w} du dv$ константа, он равен площади G_w (смотри рисунок 14).

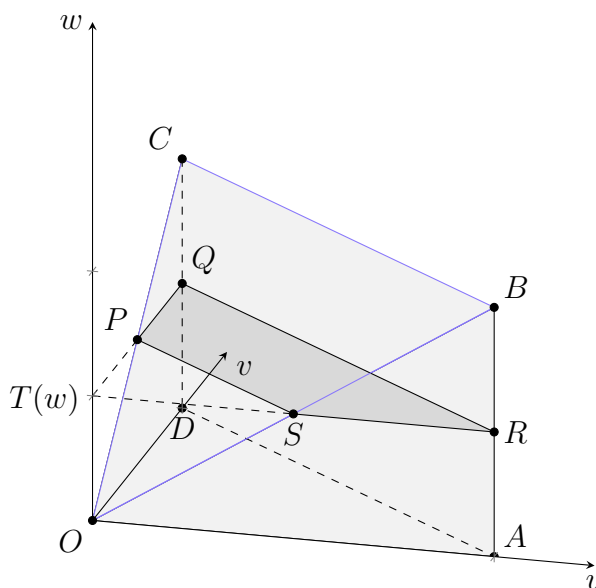


Рисунок 14

$\triangle QRT$ — равнобедренный прямоугольный треугольник, $S_{QRT} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$. $\triangle PST$ подобен ему, то есть

$$k = \frac{TS}{TB} = \frac{w}{1} = w \implies S_{PST} = \frac{1}{2}w^2.$$

Значит,

$$\iint_{G_w} du dv = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}w^2$$

И

$$J = \int_0^1 \frac{1-w^2}{2} f(w) dw.$$

Обрати внимание, что при записи тройного интеграла в виде повторного существует $3! = 6$ способов это сделать. В следующем примере мы как раз все их и рассмотрим.

ПРИМЕР 5

Поменяй в повторном интеграле

$$J = \int_{-a}^a dx \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^a f(x,y,z) dz$$

порядок интегрирования всеми возможными способами.

OTBET

$$J = \int_{-a}^a dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} dx \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^a f(x; y; z) dz =$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^a dz \int_{-z}^z dy \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x; y; z) dx = \int_0^a dz \int_{-z}^z dx \int_{-\sqrt{z^2-x^2}}^{\sqrt{z^2-x^2}} f(x; y; z) dy = \\
 &= \int_{-a}^a dy \int_{|y|}^a dz \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x; y; z) dx = \int_{-a}^a dx \int_{|x|}^a dz \int_{-\sqrt{z^2-x^2}}^{\sqrt{z^2-x^2}} f(x; y; z) dy.
 \end{aligned}$$

РЕШЕНИЕ

1. Для начала запишем данный интеграл в виде

$$J = \iint_{\text{Pr}_{Oxy} E} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^a f(x; y; z) dz,$$

где E — множество, на котором производится интегрирование J ,

$$\begin{aligned}
 \text{Pr}_{Oxy} E &= \left\{ (x; y) : -a \leq x \leq a, -\sqrt{a^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{a^2-x^2} \right\} = \\
 &= \left\{ (x; y) : x^2 + y^2 \leq a^2 \right\} = \\
 &= \left\{ (x; y) : -a \leq y \leq a, -\sqrt{a^2-y^2} \leq x \leq \sqrt{a^2-y^2} \right\}
 \end{aligned}$$

есть проекция E на Oxy , являющаяся кругом с центром в точке $(0; 0)$ и радиусом a . Записав двойной интеграл по кругу в плоскости Oxy в виде повторного с порядком интегрирования $(y; x; z)$, получим

$$J = \int_{-a}^a dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} dx \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^a f(x; y; z) dz.$$

2. Множество E лежит в множестве $\{(x; y; z) : x^2 + y^2 \leq a^2\}$ и между поверхностями $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (круговой конус) и $z = a$ (смотри рисунок 15).

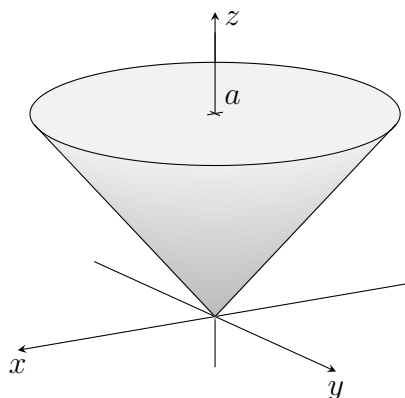


Рисунок 15

Изобразим проекцию $\text{Pr}_{Oyz} E$ множества E на плоскость Oyz (рисунок 16).

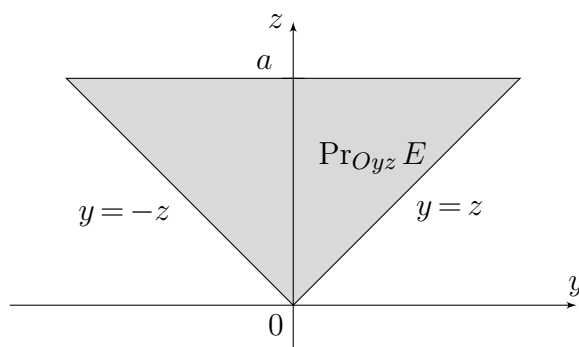


Рисунок 16

Тогда

$$\begin{aligned}
 J &= \iint_{\text{Pr}_{Oyz} E} dy dz \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x; y; z) dx = \\
 &= \int_0^a dz \int_{-z}^z dy \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x; y; z) dx = \int_{-a}^a dy \int_{|y|}^a dz \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x; y; z) dx.
 \end{aligned}$$

3. Проекция $\text{Pr}_{Oxz} E$ множества E на плоскость Oxz является таким же треугольником, как и $\text{Pr}_{Oyz} E$. Аналогично находятся и оставшиеся два повторных интеграла:

$$J = \int_{-a}^a dx \int_{|x|}^a dz \int_{-\sqrt{z^2-x^2}}^{\sqrt{z^2-x^2}} f(x; y; z) dy = \int_0^a dz \int_{-z}^z dx \int_{-\sqrt{z^2-x^2}}^{\sqrt{z^2-x^2}} f(x; y; z) dy.$$

2. ИНТЕГРАЛЫ КРАТНОСТИ $n > 3$.

ПРИМЕР 6

Вычисли интеграл

$$\int_{\Pi_n} d\mathbf{x}$$

по пирамиде $\Pi_n = \{0 \leq x_n \leq x_{n-1} \leq \dots \leq x_2 \leq x_1 \leq a\}$.

ОТВЕТ

$$\frac{a^n}{n!}.$$

РЕШЕНИЕ

Представим Π_n в следующем виде:

$$\begin{cases} 0 \leq x_n \leq x_{n-1}, \\ 0 \leq x_{n-1} \leq x_{n-2}, \\ 0 \leq x_{n-2} \leq x_{n-3}, \\ 0 \leq x_{n-3} \leq x_{n-4}, \\ \dots, \\ 0 \leq x_1 \leq a. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\Pi_n} d\mathbf{x} &= \int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \dots \int_0^{x_{n-4}} dx_{n-3} \int_0^{x_{n-3}} dx_{n-2} \int_0^{x_{n-2}} dx_{n-1} \int_0^{x_{n-1}} dx_n = \\ &= \int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \dots \int_0^{x_{n-4}} dx_{n-3} \int_0^{x_{n-3}} dx_{n-2} \int_0^{x_{n-2}} x_{n-1} dx_{n-1} = \\ &= \int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \dots \int_0^{x_{n-4}} dx_{n-3} \int_0^{x_{n-3}} \frac{1}{2} x_{n-2}^2 dx_{n-2} = \\ &= \int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \dots \int_0^{x_{n-4}} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot x_{n-3}^3 dx_{n-3} = \dots = \frac{a^n}{n!}. \end{aligned}$$

Задачи

Тройные интегралы

*** ЗАДАЧА 1

2 балла

Вычисли интеграл

$$I = \iiint_E (x + y + z) dx dy dz,$$

где множество E ограничено плоскостями $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$.

*** ЗАДАЧА 2

2 балла

Вычисли интеграл

$$I = \iiint_E y dx dy dz,$$

где множество E задано неравенствами $|x| \leq z, 0 \leq z \leq 1, z \leq y, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

*** ЗАДАЧА 3

2 балла

Перейди от повторного интеграла к одномерному:

$$\int_0^x d\xi \int_0^\xi d\eta \int_0^\eta f(\zeta) d\zeta.$$

*** ЗАДАЧА 4

2 балла

В повторном интеграле

$$\int_1^2 dy \int_0^{4-2y} dx \int_{\frac{3x}{2}+3y-6}^{3-x-y} f(x; y; z) dz$$

замени порядок интегрирования на $(z; x; y)$.

*** ЗАДАЧА 5

2 балла

В повторном интеграле

$$\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x; y; z) dz$$

замени порядок интегрирования на

а) $(x; z; y);$

б) $(z; y; x).$



Проверить в Colab

ЗАДАЧА 6

2 балла

Вычисли

$$\int_{Q_n} \sum_{k=1}^n x_k^p d\mathbf{x},$$

где $p \geq 0$, Q_n — n -мерный куб: $[0; 1]^n$.